11-1. Резиновый маятник

Приборы и материалы

Резинка рыбацкая с петлями, набор грузов 10х50 г, измерительная лента, штатив.

Задание

Рассчитывать погрешности в данной работе не требуется!

Часть 1 Деформации.

1.1 Подвесьте резинку вертикально за один из концов, на второй конец подвешивайте грузы. Исследуйте зависимость удлинения резины Δl_1 от массы подвешенных грузов m. Измерения проведите в «двух направлениях»: при нагрузке (последовательно добавляя грузы) и при разгрузке (последовательно снимая грузы). Постройте графики полученных зависимостей. Почему данные растяжение резины зависит от порядка проведения измерений?

В дальнейшем используйте данные, полученные только «при нагрузке».

1.2 Согните резинку вдвое и подвесьте сдвоенную резину вертикально. К середине сдвоенной резинки подвешивайте грузы. Измерьте зависимость удлинения сдвоенной резинки Δl_2 от массы подвешенных грузов.

1.3 Полученные зависимости, естественно, различаются, так как изменяются геометрические параметры резинок. Однако, можно ввести такие характеристики деформации резины и приложенной силы, что полученные зависимости будут одинаковыми и характеризовать свойства самой резины. Определите эти характеристики и на основании полученных экспериментальных данных (п.1.1 и п.1.2) покажите универсальность введенной вами зависимости.

Часть 2. Колебания.

2.1 Проведите измерения зависимости периода вертикальных колебаний грузов, подвешенных на резинке от числа грузов $T(n)$. Используйте резинку на полную длину. Постройте график полученной зависимости.

Для увеличения числа колебаний рекомендуем проводить измерения, держа конец резинки в руке, периодически подкачивая маятник.

2.2 Используя данные по деформации резинки, полученные в п.1.1, рассчитайте теоретические значения периодов колебаний, нанесите теоретические значения на график экспериментальной зависимости.